Multiplikasjon av polynom

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan multiplisere to parentesuttrykk.

Husk Regel

(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd. Trekk sammen like ledd.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Regn ut: $(2x - 6)(3x + 3)$

Svar: _____

b) Regn ut: $(x + 7)(2x - 7)$

Svar: _____

c) Regn ut: $(3x + 7)(4x + 6)$

Svar: _____

d) Regn ut: $(2x - 6)(2x - 6)$

Svar: _____

e) Regn ut: $(4x - 6)(2x + 7)$

Svar: _____

f) Regn ut: $(4x + 1)(x + 9)$

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Et rektangel har sidene (x + 1) og (x + 1). Finn et uttrykk for arealet, og regn ut.

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En hage er (x + 4) meter lang og (x + 7) meter bred. Finn et uttrykk for arealet, og regn ut arealet når x = 10.

Svar: _____

b) En hage er (x + 2) meter lang og (x + 3) meter bred. Finn et uttrykk for arealet, og regn ut arealet når x = 10.

Svar: _____

c) En hage er (x + 5) meter lang og (x + 4) meter bred. Finn et uttrykk for arealet, og regn ut arealet når x = 10.

Svar: _____

Tenk og forklar. Tegn en arealmodell for (x + 2)(x + 5) og forklar hvert ledd.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $6x^2 - 12x - 18$

$= 6x^2 + 6x - 18x - 18 \rightarrow = \mathbf{6x^2 - 12x - 18}$

b) $2x^2 + 7x - 49$

$= 2x^2 - 7x + 14x - 49 \rightarrow = \mathbf{2x^2 + 7x - 49}$

c) $12x^2 + 46x + 42$

$= 12x^2 + 18x + 28x + 42 \rightarrow = \mathbf{12x^2 + 46x + 42}$

d) $4x^2 - 24x + 36$

$= 4x^2 - 12x - 12x + 36 \rightarrow = \mathbf{4x^2 - 24x + 36}$

e) $8x^2 + 16x - 42$

$= 8x^2 + 28x - 12x - 42 \rightarrow = \mathbf{8x^2 + 16x - 42}$

f) $4x^2 + 37x + 9$

$= 4x^2 + 36x + x + 9 \rightarrow = \mathbf{4x^2 + 37x + 9}$

Oppgave 2

a) $x^2 + 2x + 1$

$A = (x + 1)(x + 1) \rightarrow = x^2 + x + x + 1 \rightarrow = \mathbf{x^2 + 2x + 1}$

Oppgave 3

a) $x^2 + 11x + 28$; $238\ m^2$

$(x + 4)(x + 7) = x^2 + 11x + 28 \rightarrow x = 10$: 238

b) $x^2 + 5x + 6$; $156\ m^2$

$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 5x + 6 \rightarrow x = 10$: 156

c) $x^2 + 9x + 20$; $210\ m^2$

$(x + 5)(x + 4) = x^2 + 9x + 20 \rightarrow x = 10$: 210

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.